

Voice User Interfaces und digitale Assistenzsysteme für Senioren in Deutschland

Executive Summary

Voice User Interfaces (VUI) sind für ältere Menschen grundsätzlich attraktiv, weil sie **visuelle Menüs, kleine Touch-Ziele, Tippen und komplexe Navigationsschritte teilweise ersetzen können**. Das macht Sprache insbesondere bei eingeschränktem Sehvermögen, eingeschränkter Feinmotorik oder geringer Erfahrung mit grafischen Benutzeroberflächen interessant. Sprache ist jedoch **nicht automatisch barrierefrei**: altersbedingte Veränderungen der Stimme, leise oder undeutliche Sprache, längere Sprechpausen, Aphasie, kognitive Einschränkungen und Hörbeeinträchtigungen können sowohl die Spracherkennung als auch das Dialogverständnis deutlich erschweren. Der W3C-Entwurf zu kognitiver Barrierefreiheit von Sprachsystemen weist explizit darauf hin, dass Spracherkennung bei Personen, deren Sprache vom Trainingsstandard abweicht, einschließlich Menschen mit Mild Cognitive Impairment, schlechter funktionieren kann. ¹

Technisch lassen sich aktuelle VUI-Lösungen grob in drei Klassen einteilen: **Cloud-zentrierte Consumer-Assistenten** wie Alexa und Google/Gemini, **hybride bzw. teilweise gerätebasierte Assistenten** wie Siri und Bixby und **local-/edge-first Plattformen** wie Home Assistant Assist, OpenVoiceOS, Picovoice oder Sonos Voice Control. Für einen Einsatz mit vulnerablen Zielgruppen ist diese Unterscheidung wesentlich: Lokale Verarbeitung reduziert die Menge übertragener Sprachdaten und beseitigt einen Teil der Netzwerklatenz; Cloud-Systeme bieten dagegen meist den größeren Funktionsumfang, stärkere allgemeine NLU-/LLM-Fähigkeiten und einfacher gepflegte Dienste. Amazon beschreibt die Alexa-Sprachmodelle beispielsweise explizit als Cloud-basiert; Home Assistant und Picovoice ermöglichen dagegen vollständig lokale Verarbeitung. ²

Für **sicherheitskritische Anwendungen wie Notruf und Sturzerkennung** sind allgemeine Smart Speaker nicht die erste Wahl. Ein Alexa-, Siri- oder Google-Gerät kann Alltagshilfe, Erinnerungen und Kommunikation sehr gut unterstützen, ersetzt aber keinen professionell überwachten Hausnotruf mit definierter Alarmkette. In Deutschland existieren hierfür etablierte Lösungen von Johanniter, Malteser, DRK, Vitakt, easierLife, libify und Patronus sowie technisch stärker integrierte Lösungen wie CARU care, Tunstall oder TeleAlarm. CARU ist besonders interessant, weil ein Notruf zusätzlich zum Taster und Sturzsensoren durch den Sprachruf „Hilfe“ ausgelöst werden kann und anschließend eine professionelle Hausnotrufzentrale eingebunden wird. ³

Für **Medikamentenmanagement** sind spezialisierte Systeme wie Evondos deutlich geeigneter als ein allgemeiner Voice Assistant: Der Medikamentenroboter gibt vorportionierte Medikamente zu einem festgelegten Zeitpunkt frei, verwendet Licht-, Ton- und Sprachhinweise und benachrichtigt bei ausgelassener Einnahme Pflegepersonal bzw. Angehörige. Evondos bezeichnet den Dienst als Medizinproduktdienst nach MDR, nennt ISO-13485- und ISO-27001-Zertifizierung und betreibt den Cloud-Dienst nach eigenen Angaben unter EU-Kontrolle. ⁴

Für **soziale Interaktion und Einsamkeitsprävention** ist die Evidenz ermutigend, aber noch nicht stark genug für pauschale Wirksamkeitsversprechen. Eine 2026 veröffentlichte Meta-Analyse von acht randomisierten Studien mit insgesamt 611 älteren Personen fand für KI-basierte Konversations- bzw.

sozial assistive Systeme einen kleinen signifikanten Effekt auf depressive Symptome, jedoch keinen statistisch gesicherten Gesamteffekt auf Einsamkeit bei hoher Heterogenität. Einzelstudien mit Alexa oder sozialen Robotern berichten teilweise positive Effekte auf wahrgenommene soziale Unterstützung, Autonomie und Routinen; die Resultate zu Einsamkeit und Lebenszufriedenheit bleiben uneinheitlich.

5

Datenschutzrechtlich sollte „**DSGVO-konform**“ **nicht als Produkteigenschaft oder Qualitätssiegel verstanden werden**. Entscheidend ist die konkrete Verarbeitung: Welche Audiodaten verlassen das Gerät? Werden Transkripte gespeichert? Wer ist Verantwortlicher bzw. Auftragsverarbeiter? Wo findet die Verarbeitung statt? Wie lange werden Daten aufbewahrt? Gesundheitsdaten fallen unter Art. 9 DSGVO; Stimmdateien werden insbesondere dann zu biometrischen Daten besonderer Kategorie, wenn sie zur eindeutigen Identifizierung eingesetzt werden. Bei einer systematischen Überwachung vulnerabler Personen oder umfangreicher Verarbeitung sensibler Daten ist zudem zu prüfen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO erforderlich ist. Die BfDI weist ausdrücklich darauf hin, dass bei vielen Sprachassistenten Sprachdaten an Server der Anbieter übertragen werden und sich daraus erhebliche Profilbildungs- und Datenschutzrisiken ergeben können. 6

Für einen Pilot mit Senioren in Deutschland wäre deshalb keine reine „Alexa-versus-Google“-Evaluation optimal. Sinnvoller ist ein Use-Case-basierter Vergleich aus mindestens drei Klassen: einem komfortablen Consumer-VUI, einer lokal verarbeitenden VUI-Lösung und einem professionellen Senioren-/Telecare-System. Für einen Hochschul- oder Forschungs-Pilot würde ich beispielsweise **Alexa oder Siri** als Consumer-Benchmark, **Home Assistant Assist bzw. Picovoice** als Privacy-/Edge-Variante und **CARU care bzw. eine etablierte Hausnotruflösung** für den sicherheitskritischen Pfad vergleichen. Dabei sollten reale ältere Nutzer mit unterschiedlichen Hör-, Sprech-, Seh-, Motorik- und Digitalkompetenzen einbezogen werden.

Typische Eigenschaften von Voice User Interfaces

Ein modernes Voice User Interface besteht nicht nur aus „Spracherkennung“. Typischerweise durchläuft eine Interaktion eine Kette aus **Wake-Word-Erkennung bzw. Voice Activity Detection → Automatic Speech Recognition → Natural Language Understanding bzw. LLM → Dialogmanagement und Kontext → Fachlogik/Skill/API → Natural Language Generation → Text-to-Speech**. Neuere Systeme integrieren einzelne Stufen stärker; SoundHound etwa verarbeitet Spracherkennung und Bedeutungsinterpretation teilweise parallel, während Picovoice eine komplette Edge-Pipeline von Wake Word über Speech-to-Intent bis TTS anbietet. 7

Dimension	Typische Eigenschaft moderner VUI	Bedeutung für Senioren
Spracherkennung / ASR	Streaming- oder utterance-basierte Umwandlung von Sprache in Text; zunehmend anpassbare Modelle und Geräuschunterdrückung.	Besonders kritisch bei leiser Stimme, Dysarthrie, Akzent/Dialekt, längeren Pausen und altersbedingten Stimmveränderungen. W3C nennt abweichende Sprache und MCI explizit als mögliche Erkennungsbarriere. 1

Dimension	Typische Eigenschaft moderner VUI	Bedeutung für Senioren
NLU / Intent Recognition / LLM	Klassische Intent-/Slot-Modelle bis zu generativen LLM-Dialogen; Verständnis natürlicher Formulierungen und Mehrfachbedingungen.	Nutzer sollten keine „magischen“ Befehlsformulierungen lernen müssen. Unterschiedliche Formulierungen für dasselbe Ziel müssen funktionieren. ⁸
TTS	Neuronale Sprachsynthese mit unterschiedlichen Stimmen, Sprachen und teilweise anpassbarem Sprechstil.	Lautstärke, Sprachtempo und Verständlichkeit sind wichtiger als besonders „menschlich“ klingende Stimmen. Bei eingeschränktem Hören empfiehlt EN 301 549 u. a. verbesserte Audioklarheit, Lautstärkeregelung und Verringerung von Hintergrundgeräuschen. ⁹
Offline-/Edge-Verarbeitung	Wake Word fast immer lokal; ASR/NLU/TTS je nach Produkt lokal, hybrid oder Cloud.	Reduziert Netzabhängigkeit und potenziell Datenübertragung. Für Notfallfunktionen besonders attraktiv, ersetzt aber nicht automatisch Mobilfunk-/Strom-Redundanz. Home Assistant, Picovoice, Sonos und OVOS bieten unterschiedliche lokale Betriebsformen. ¹⁰
Mehrsprachigkeit	Von wenigen Sprachen bei spezialisierten Edge-Produkten bis zu großen Sprachportfolios bei globalen Plattformen.	In Deutschland relevant für ältere Migrantinnen und Migranten. Entscheidend ist nicht nur „Deutsch verfügbar“, sondern Erkennung von Akzenten und Sprachwechseln.
Latenz	Cloud-Latenz hängt von Netzwerk und Server ab; Edge-Systeme vermeiden den Netzwerk-Roundtrip.	Lange Pausen erzeugen Unsicherheit: Hat das System mich gehört? Eine unmittelbare optische oder akustische Rückmeldung ist deshalb wichtig. Sonos nennt lokale Verarbeitung ausdrücklich als Grund für geringere Verzögerung. ¹¹
Kontext	Follow-up-Fragen, personenbezogene Präferenzen, vorherige Dialogzustände, Smart-Home-Zustand.	Reduziert Wiederholungen und Gedächtnisbelastung; Kontext darf aber nicht zu unerwarteten Aktionen führen.
Personalisierung	Stimme, Routinen, Kontakte, Kalender, Geräte, Präferenzen; zum Teil Voice-ID.	Sehr hilfreich, aber datenschutzsensitiv. Voice-ID sollte für vulnerablen Einsatz nicht zur unsichtbaren Voraussetzung werden.

Dimension	Typische Eigenschaft moderner VUI	Bedeutung für Senioren
Fehlerbehandlung	Re-Prompt, Rephrase, Alternativvorschlag, multimodale Eingabe, Übergabe an Menschen.	Zentral. W3C fordert insbesondere Wege aus Wiederholungsschleifen sowie die Möglichkeit, menschliche Hilfe zu erhalten, ohne komplexe Menüs bewältigen zu müssen. ¹
Barrierefreiheit	Sprach-, Touch-, Bildschirm-, Taster- oder App-Alternativen; Status-LED; Untertitel.	Sprache darf nicht der einzige Interaktionskanal sein. EN 301 549 fordert für Nutzer mit eingeschränkter Sprechfähigkeit alternative Bedienmöglichkeiten. ⁹
Datenschutz	Von vollständig lokal bis kontinuierlich Cloud-angebunden; variable Retention- und Trainingsoptionen.	Mikrofonstatus, physischer Mute-Schalter, verständliche Information über Aufzeichnung, Lösbarkeit und explizite Freigabe erhöhen Kontrolle und Vertrauen. ¹²

Aus UX-Sicht ist für Senioren **ein fehlertoleranter Dialog wichtiger als maximale sprachliche „Intelligenz“**. Ein gutes System sollte kurze Sätze verwenden, pro Dialogschritt möglichst nur eine Entscheidung verlangen, natürliche Pausen akzeptieren, bei Nichtverstehen zuerst umformulieren statt identisch zu wiederholen und bei mehreren Fehlversuchen auf eine einfachere Modalität oder einen Menschen ausweichen. Genau diese Probleme – Erinnerungsbelastung, spontane Sprachproduktion, Frustration durch Erkennungsfehler und komplizierte Sprachmenüs – werden im aktuellen W3C-Modul zu kognitiver Barrierefreiheit hervorgehoben. ¹

Ein weiteres Kernprinzip lautet **„multimodal statt voice only“**. Eine Person mit Arthritis kann von Sprache erheblich profitieren, eine Person mit Dysarthrie dagegen vom großen physischen Taster; eine schwerhörige Person benötigt möglicherweise Display/Text oder Vibrationsfeedback. EN 301 549 behandelt ausdrücklich Nutzung ohne bzw. mit eingeschränktem Seh-, Hör-, Sprech- und Manipulationsvermögen und empfiehlt bei eingeschränktem Hören unter anderem höhere Audioklarheit, Hintergrundgeräuschreduktion und geeignete Lautstärkeregelung. ¹³

Für ältere Nutzer sollte das Dialogdesign deshalb eher nach dem Muster **„Sag es – sieh/höre, dass es erkannt wurde – bestätige nur kritische Aktionen – bekomme eine verständliche Rückmeldung“** funktionieren. Bei einem Medikamenten- oder Notfalldialog sollte beispielsweise nicht allein ein generatives Sprachmodell entscheiden, was die Person beabsichtigt; sicherheitsrelevante Aktionen sollten deterministisch abgesichert werden.

Marktvergleich von VUI- und Voice-Assistant-Lösungen

Die folgende Tabelle enthält zwölf aktuell nutzbare Systeme bzw. Plattformen sowie Mycroft und Snips als wichtige historische Referenzen. **„Datenschutzstatus“ bezeichnet hier keine rechtliche Zertifizierung**, sondern eine technische und organisatorische Einordnung anhand öffentlich dokumentierter Datenflüsse. Auch bei einem local-first Produkt bleibt der Betreiber für den konkreten DSGVO-konformen Einsatz verantwortlich. ⁶

Hersteller	Produkt	Technische Merkmale / Hauptfunktionen	Zielgruppe und Senior-Eignung	Datenschutz / Edge
Amazon	Alexa / Alexa Voice Service	Allgemeiner Voice Assistant; ASR/NLU/TTS, Skills, Smart Home, Kommunikation, Timer, Erinnerungen; Deutsch und zahlreiche weitere Sprachen. Sprachmodelle und Regionaldienste werden in der Cloud betrieben. ¹⁴	Hoch für Alltagshilfe , niedrig bis mittel für kritische Versorgung. Sehr breites Ökosystem und bekannte Hardware; mögliche Hürden sind Account, Cloud-Abhängigkeit und Kommando-/Dialogfehler.	Cloud-first. Nutzer können festlegen, dass Sprachaufnahmen nicht gespeichert werden; Amazon hält dann noch bis zu 30 Tage Transkripte vor. ¹⁵
Google	Google Assistant → Gemini für Google Home	Natürliche Sprachsteuerung, Informationen, Smart Home, Kalender, Listen und Erinnerungen. 2026 befindet sich Google Home im Übergang zum Gemini-Sprachassistenten; Gemini Live ermöglicht längere Unterhaltungen. ¹⁶	Hoch für Alltag und allgemeine Information , jedoch Produkt-/Länder-Rollout beachten. Natürlichere Dialoge sind für Senioren potenziell hilfreich.	Cloud-/Account-zentriert; Voice Match und persönliche Ergebnisse erhöhen Personalisierung, zugleich Datenschutzkomplexität. Verfügbarkeit von Gemini ist derzeit je Sprache/Land gestaffelt. ¹⁷
Apple	Siri	Allgemeiner Assistent auf iPhone, iPad, Mac, Watch, HomePod; Gerätefunktionen, Kommunikation, Shortcuts, Kalender u. a.; stark in Apple-Ökosystem integriert.	Hoch , wenn Senioren bereits iPhone/Apple Watch nutzen. Gute Kombination aus Sprache, Display, Touch und Wearable.	Hybrid. In den Siri-Einstellungen zeigt das Gerät an, ob die jeweilige Verarbeitung vollständig auf dem Gerät erfolgt; andernfalls können Audio und Kontext an Apple übertragen werden. Daten werden laut Apple nicht mit dem Apple Account, sondern mit wechselnden Kennungen verknüpft. ¹⁸

Hersteller	Produkt	Technische Merkmale / Hauptfunktionen	Zielgruppe und Senior-Eignung	Datenschutz / Edge
Samsung	Bixby	Sprach- und Geräteagent für Galaxy-/Samsung-Ökosystem; natürliche Sprache, Gerätekontext und zunehmend agentenbasierte Funktionen. 2026 nennt Samsung u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen. ¹⁹	Mittel bis hoch bei bestehendem Samsung-Ökosystem; stark für Gerätesteuerung, weniger als eigenständige Seniorenplattform.	Samsung erklärt, Bixby wandle Sprache unmittelbar in Text um und lösche die Stimmdateien; nur mit Einwilligung würden Stimmdateien verschlüsselt an Server gesendet. Für vollen Funktionsumfang ist Datenverbindung erforderlich. ²⁰
Sonos	Sonos Voice Control	Musik-, Lautstärke-, TV- und Sonos-Steuerung; Folgekommandos ohne erneutes Wake Word. Nur Englisch und Französisch , daher derzeit für deutschsprachige Senioren stark eingeschränkt. ²¹	Technisch sehr interessant für Privacy , praktisch für deutsche Zielgruppe niedrig , solange kein Deutsch angeboten wird.	Vollständig lokal auf dem Lautsprecher. Laut Sonos werden Anfragen weder aufgezeichnet noch in die Cloud gesendet, gespeichert oder transkribiert. ²²
Nabu Casa / Home Assistant	Assist + Voice Preview Edition	Open-Source Smart-Home-VUI; Wake Word, Smart-Home-Befehle, Listen/Timer; lokale oder Cloud-ASR/TTS; ESP32-S3, XMOS-Audiochip, Echo Cancellation, Noise Removal, physischer Mikrofon-Mute. ²³	Hoch für Forschungs-/Pilotprojekte , wenn technische Betreuung vorhanden ist. Sehr gute Anpassbarkeit; im Consumerbetrieb weniger „plug and play“ als Alexa.	Local-first möglich. Vollständige lokale Sprachverarbeitung ist möglich; einfache Befehle funktionieren auch auf schwacher lokaler Hardware, umfangreichere lokale Erkennung benötigt mehr Rechenleistung. ²³
OpenVoiceOS Community	OpenVoiceOS / OVOS	Open-Source Voice-AI-Plattform; Wake Words, Skills, Smart Home, Raspberry Pi und andere Linux-Systeme; modulare STT/TTS/NLU-Backends.	Mittel bis hoch für Forschung/ Individualentwicklung , niedrig für ungepflegte B2C-Rollouts.	Core benötigt keinen zentralen Backend-Server; einzelne Standardkomponenten/ Skills können Internet erfordern. 2026 wurden praktikablere ONNX-basierte Offline-ASR-Optionen ergänzt. ²⁴

Hersteller	Produkt	Technische Merkmale / Hauptfunktionen	Zielgruppe und Senior-Eignung	Datenschutz / Edge
Picovoice	Picovoice Voice AI	Developer-SDKs für Wake Word, VAD, ASR/STT, Speech-to-Intent, Speaker Recognition, Noise Suppression, TTS und lokale LLM-Komponenten. ²⁵	Sehr hoch für maßgeschneiderte Seniorenprodukte , weil definierter Wortschatz, Offline-Betrieb und gezielte UX möglich; Entwicklungsprojekt erforderlich.	Edge-first / vollständig offline für Voice Recognition. Picovoice bezeichnet die Technologie selbst als GDPR- und HIPAA-konform; diese Herstellerangabe ersetzt keine Prüfung des Gesamtsystems. ²⁵
Microsoft	Azure AI Speech / Speech Containers	STT, Custom STT, Sprachidentifikation und neuronale TTS; Container für eigene Infrastruktur. NLU/Dialoglogik muss je nach Architektur ergänzt werden. ²⁶	Hoch als B2B-Baustein , nicht als fertiger Seniorenassistent. Geeignet für Kliniken, Forschung oder Hersteller mit eigenem Frontend.	On-Prem/Edge möglich ; vollständig vom Internet getrennte Container erfordern Genehmigung und Commitment-Modell. ²⁷
NVIDIA	Riva	GPU-beschleunigtes Speech-AI-SDK für ASR, TTS und weitere Conversational-AI-Komponenten; Streaming, lokale Docker-Bereitstellung, Jetson-Unterstützung. ²⁸	Mittel als Seniorenlösung , sehr hoch als technischer Baustein für Hersteller/Forschung. Relativ hoher Hardware-/Integrationsaufwand.	On-Prem bzw. eigener Edge-Server möglich; Datenhoheit hängt von Deployment ab.
Cerence	Cerence Assistant / xUI	Automotive Voice Assistant mit ASR/TTS, GenAI, kontextbezogenen Dialogen, Full-Duplex-/Mehrnutzerfunktionen und Hybrid Edge/Cloud ; Kernfunktionen können auch bei schlechter Konnektivität lokal laufen. ²⁹	Für Senioren indirekt interessant , insbesondere für ältere Autofahrer; nicht als Home-Care-Lösung konzipiert. Fähigkeiten zum Umgang mit natürlicher Interaktion sind technisch relevant.	Hybrid; Hersteller betont OEM-Datenkontrolle und Privacy-Protokolle. ³⁰
SoundHound AI	Voice AI Platform / Polaris	End-to-end ASR, NLU, TTS, Wake Word, LLM-/Agentenintegration; Edge, Edge+Cloud oder Cloud. 2026 nennt SoundHound mehr als 100 Sprachen insgesamt und mehr als 30 auf Edge. ³¹	Hoch als OEM-/Entwicklungsplattform für ein eigenes Seniorenprodukt, aber kein fertiger Seniorenassistent.	Fully embedded / local möglich; Cloud optional. ³²

Hersteller	Produkt	Technische Merkmale / Hauptfunktionen	Zielgruppe und Senior-Eignung	Datenschutz / Edge
Mycroft AI	Mycroft – historisch	Frühe Open-Source-Sprachassistentenplattform und Hardware. Die kommerzielle Entwicklung kollabierte 2023; Community-Technologien leben insbesondere in OpenVoiceOS fort. ³³	Nicht mehr als Beschaffungsoption geeignet. Relevant als historischer Vorläufer von OVOS und local/open Voice.	Teile des damaligen Stacks waren trotz Open-Source-Anspruchs von proprietärer Cloud-Infrastruktur abhängig. ³⁴
Snips / Sonos	Snips – historisch	Französische On-device-VUI-Plattform; komplette Sprachverarbeitung lokal auf dem Gerät. Sonos übernahm Snips im November 2019 für rund 37,5 Mio. US-Dollar und integrierte Technologie/IP in die eigene Voice-Strategie. ³⁵	Snips selbst nicht mehr als eigenständige aktuelle Plattform beschaffbar; konzeptionell sehr relevant für Privacy-by-design.	Historisch klar local-first/private-by-design. ³⁵

Analytisch ergibt sich damit ein deutlicher Trade-off: Alexa, Google/Gemini und Siri reduzieren den Implementierungsaufwand und decken sehr viele Alltagsszenarien ab. Home Assistant, OVOS und Picovoice bieten dagegen wesentlich bessere Kontrolle über Verarbeitung, Fachlogik und Datenwege, erfordern aber technische Betriebsverantwortung. Microsoft, NVIDIA, SoundHound und Cerence sind keine fertigen Endkundenprodukte, sondern besonders für ein B2B-/Forschungsprojekt interessant, das selbst einen seniorengerechten Dialog und eine eigene Hardware-/Service-Schicht entwickeln möchte.

³⁶

Für einen deutschsprachigen Senioren-Pilot fällt **Sonos Voice Control trotz hervorragender Datenschutzarchitektur derzeit aus der engeren Auswahl**, weil Sonos offiziell nur Englisch und Französisch unterstützt. Mycroft und Snips sollten ebenfalls nicht mehr als aktuelle Beschaffungsalternativen geführt werden; als Nachfolger bzw. technologische Fortsetzung sind OVOS beziehungsweise Sonos Voice Control zu betrachten. ³⁷

Assistenzsysteme für Senioren: Markt und Evidenz

Bei Seniorenassistenzsystemen ist es wichtig, fünf unterschiedliche Produktklassen nicht zu vermischen: **Hausnotruf, mobile Notruf-Wearables, Ambient/Smart-Home-Sensorik, Medikamentenassistenz** und **soziale bzw. Kommunikationsassistenz**. Sie lösen unterschiedliche Probleme und sollten daher nicht nach einem gemeinsamen Funktionsranking ausgewählt werden.

Die Evidenzspalte unterscheidet bewusst zwischen **klinischer Wirksamkeit, unabhängiger Real-World-Evaluation bzw. Pilotstudie, Akzeptanz-/Implementierungsevidenz** und bloßen Herstellerangaben. Gerade bei Care-Tech-Produkten stammen viele eindrucksvolle Prozentwerte aus Anbieter- oder Implementierungsberichten und sind nicht mit randomisierten klinischen Studien gleichzusetzen.

Hersteller / Anbieter	Produkt	Hauptfunktionen und Zielgruppe	Evidenz / Studienlage	Datenschutz
Johanniter	Hausnotruf / Kombinotruf	Taster, Freisprechverbindung zur 24/7-Zentrale; je Tarif Einsatzdienst, Schlüsselservice und mobile Variante mit GPS. Für alleinlebende, ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen. ³⁸	In dieser Recherche kein unabhängiger produktspezifischer klinischer Wirksamkeitsnachweis identifiziert; etablierter Versorgungsdienst.	Notfall-/ggf. Gesundheitsfür die Hilfe konkrete Verantwortl. Datenschutz im Vertrag p
Malteser	Hausnotruf	Notrufknopf + 24/7-Zentrale; höherer Tarif mit Bereitschaftsdienst/ Schlüssel; „Plus“ mit Bewegungssensor und automatischer Aktivitätskontrolle. ³⁹	Kein unabhängiger produktspezifischer Outcome-Nachweis in dieser Recherche identifiziert.	Gesundheits mit Zustimmung Notfalleinsc werden; Dat institutionel prüfen. ⁴⁰
DRK	Hausnotruf / Mobil-Ruf / DRK-Watch	Klassischer Taster, professionelle Notrufzentrale, mobile GPS-Lösung sowie Watch mit GPS/WLAN. ⁴²	Kein produktspezifischer kontrollierter Outcome-Nachweis in den recherchierten Quellen.	Sensible No Gesundheits möglich; ko Region und da Angebot organisiert v
Vitakt	Vitakt-Basis / Vario	Hausnotruf über Telefon/ Internet bzw. Vario über Mobilfunk; Funksender als Armband/Halskette, 24/7-Zentrale. ⁴³	Kein unabhängiger produktspezifischer Wirksamkeitsnachweis identifiziert.	Vertrag nen Verarbeitung Kundendate mögliche W von Meldung Kontakte; se freiwillige Gesundheits möglich. ⁴⁴
easierLife	HOME&GO	Notruf zuhause und unterwegs, Mobilteil, integrierte SIM, GPS, 24/7-Zentrale oder privates Umfeld, Angehörigen-App; kein eigener Internetanschluss nötig. ⁴⁵	Kein unabhängiger produktspezifischer klinischer Outcome-Nachweis identifiziert.	Cloud-/Zent Datenflüsse B2B-Einsatz Speicherfris Standortdat prüfen.

Hersteller / Anbieter	Produkt	Hauptfunktionen und Zielgruppe	Evidenz / Studienlage	Datenschutz
libify	libifyMobil 2.0	Mobiler Notruf, GPS, Sturzsensoren, Sprechverbindung zur 24/7-Zentrale, ohne Festnetz/Internet; Senioren und Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko. ⁴⁶	Kein unabhängiger produktspezifischer Outcome-Nachweis identifiziert.	GPS wird laufend den Notfall-Gesundheitsdienstleistungen in der relevanten sein.
Patronus	Patronus Notfalluhr	Mobilfunk-Wearable mit Notruftaste, Sprachverbindung, GPS, Angehörigen-App; Basis an private Notfallkontakte oder Komfort an 24/7-Zentrale. ⁴⁸	Kein unabhängiger produktspezifischer klinischer Wirksamkeitsnachweis identifiziert.	Anbieter wird in der Entwicklung eines Service nach dem Datenschutz eine solche Herstelleranforderung eigenständigen Zertifizierung.
CARU / u. a. über DRK	CARU care	Sprachnotruf , Taster, Sturzerkennung, Funksender, Freisprechen, integrierte Mobilfunk-SIM, CO ₂ -Ampel und Trinkerinnerung. Zielgruppe: ältere Alleinlebende bzw. Menschen mit Sturzrisiko. ⁵⁰	Besonders relevante Kombination aus VUI und Telecare. Hersteller-/Versorgungserfahrungen vorhanden; klinische Outcome-Evidenz bleibt begrenzter als die technische Funktionsdokumentation.	Sprach-/Alarm in die professionelle Notruflinien institutioneller Datenverarbeitung Aktivierungs Fehllalarme, und Rollen e
Tunstall	Lifeline Smart Hub	Professionelles Connected-Care-Hausgerät mit Alarmierung, Fernkonfiguration, OTA-Updates, zellulärer/Ethernet-Verbindung sowie Rauch-, CO- und Sturzsensorenintegration; Plattform für proaktive Versorgung. ⁵²	Tunstall ist ein etablierter Telecare-Anbieter; für konkrete deutsche Deployment-Konfiguration sollte die Evidenz des jeweiligen Versorgungspfads separat bewertet werden.	Vernetzte Plattform Ereignisprotokolle und Geräteverträge B2B-Verträge Rollen und Funktionen zentral.
TeleAlarm	TA74	Professionelles Carephone mit Freisprechen, Alarmzentrale, IP/GSM/PSTN, Cloud-Konfiguration, Erinnerungsfunktion und Unterstützung für bis zu 20 Peripheriegeräte. ⁵³	Keine konkrete unabhängige TA74-Outcome-Studie in dieser Recherche identifiziert.	Cloud-Konfiguration Alarmdaten prüfbar Da Datenschutz Sicherheitsanforderungen.

Hersteller / Anbieter	Produkt	Hauptfunktionen und Zielgruppe	Evidenz / Studienlage	Datenschutz
Nobi	Nobi Smart Lights	Deckenleuchte mit KI-gestützter Sturzerkennung, automatischer Beleuchtung, Alarmierung und optionaler Ereignisvisualisierung; besonders für Pflegeeinrichtungen und alleinlebende Senioren. ⁵⁴	2026 wurde über unabhängige NHS-/ICB-Evaluationen berichtet: u. a. 87 Zimmer in sieben Einrichtungen mit sechsmonatigem Vorher-/Nachher-Vergleich; es wurden deutlich weniger sturzbezogene Krankenhausbesuche und Ambulanzfahrten berichtet. Das ist Real-World-Evidenz, kein randomisiertes klinisches Trial. ⁵⁵	Starker Priv design-Ans erfolgt laut direkt in der Übermittlung für relevante und abhängig Einwilligung Zugriffsrech
Sensara	SensaraCare / Leefpatroonmonitoring	Passive Aktivitäts-/Lebensmustererkennung mittels Sensoren ohne Kamera, Alarmknopf und Angehörigen-/Pflege-App; Frühwarnung bei Abweichungen. ⁵⁷	Anbieter verweist auf Entstehung aus TNO-Forschung; konkrete Effektgrößen sollten für Beschaffungsentscheidungen separat anhand der zugrunde liegenden Studien bewertet werden. ⁵⁷	Anbieter bes Plattform al friendly und sicher in de Niederland AGB nennen nach AVG/D
Media4Care	Senioren Tablet	Große, vereinfachte Benutzeroberfläche, Videoanrufe, Nachrichten/Fotos, Spiele, Aktivierungsangebote und kuratierter Webzugang; Familie kann Inhalte über Portal bereitstellen. ⁵⁹	In einem prospektiven Real-World-Pilot wurden ältere Personen über mehrere Wochen unter anderem mit dem Media4Care-Tablet bzw. einer Notfalluhr ausgestattet; die Untersuchung berichtete positive Akzeptanz und Zufriedenheit, ist jedoch klein und kein Wirksamkeits-RCT. ⁶⁰	Cloud-/Famili Kommunika Pflegeeinric Rollen, Zugr Löschung n Vertragsenc Auftragsver prüfen.

Hersteller / Anbieter	Produkt	Hauptfunktionen und Zielgruppe	Evidenz / Studienlage	Datenschutz
Evondos	Evondos Anna	Automatisierter Medikamentenspenders: gibt zum richtigen Zeitpunkt vorbereitete Medikamentenbeutel frei, erinnert per Licht/Ton/Stimme und alarmiert bei Nichtentnahme; optional Telecare-/Video-Funktionen. ⁶⁴	Der Anbieter verweist auf externe Evaluationen und berichtet sehr hohe Einnahmetreue sowie erhebliche Zeitersparnis in Home-Care-Projekten; die IHE-Analyse ermittelte laut veröffentlichtem Summary im Mittel rückgewinnbare Pflegezeit. Diese Ergebnisse sind stärker als reine Testimonials, aber nicht mit einem großen Medikamenten-RCT gleichzusetzen. ⁶²	Medizinpro... Hersteller n... 13485, ISO 2... kontrollierte Infrastruktur Eigentumske... Drittstaaten
Intuition Robotics	Elliq	Proaktiver sozialer KI-Assistent für ältere Menschen: Gespräch, Musik, Videoanrufe, Wellness-/Gesundheitserinnerungen, Spiele und soziale Aktivierung. ⁶⁴	Ein 2024 publizierter Fachartikel beschreibt Entwicklung und Real-World-Einsatz über mehrere US-Programme und berichtet hohe Nutzung; er enthält jedoch Herstellerautoren und ist kein unabhängiges RCT. Die übergreifende Evidenz sozial assistiver Agenten ist positiv, aber heterogen. ⁶⁵	Cloud-/KI-D... USA; für ein... institutionel... wären intern... Datenüberm... AVV/DPA, Rechtsgrunde... Datenschutz... Folgenabsch... besonders k... prüfen.

Aus dieser Tabelle lassen sich drei wichtige Schlussfolgerungen ziehen.

Erstens ist **Hausnotruf technisch weniger „intelligent“, funktional aber für einen Notfall häufig besser geeignet als ein Smart Speaker**. Die professionellen Lösungen kombinieren einen sehr einfachen Auslöser mit einer überwachten Alarmkette. Das ist bei Stress, Bewusstseinsbeeinträchtigung oder kognitiver Überforderung wichtiger als ein großer Funktionsumfang. CARU erweitert dieses Prinzip sinnvoll um Sprache und Sturzerkennung, ohne den klassischen Taster abzuschaffen. ⁵⁰

Zweitens ist **passive Sensorik besonders für Personen interessant, die eine Aktion möglicherweise vergessen oder nicht mehr zuverlässig ausführen können**. Nobi erkennt beispielsweise Stürze ohne Taster, Sensara sucht nach Abweichungen im Lebensmuster. Dafür verschiebt sich das Problem von „Bedienbarkeit“ in Richtung **Überwachung, Einwilligung, Fehlalarmrate, Transparenz und Angehörigen-/Pflegezugriff**. ⁶⁶

Drittens sollte **soziale Assistenz nicht mit Ersatz menschlicher Beziehung gleichgesetzt werden**. Die wissenschaftliche Literatur spricht eher dafür, soziale Voice-/Robotik-Systeme als Ergänzung einzusetzen: zum Strukturieren des Tages, für Aktivierung, Kontaktabbau, Erinnerungen und niedrigschwellige Konversation. Die Meta-Analyse von 2026 fand einen kleinen Effekt auf depressive Symptome, aber keine robuste gepoolte Reduktion von Einsamkeit. ⁶⁷

Eignung für Senioren: Stärken, Schwächen und Barrieren

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es „den Senioren“ als **homogene Zielgruppe nicht gibt**. Ein 68-jähriger, technikerfahrener Nutzer mit guter Gesundheit hat völlig andere Anforderungen als eine 88-jährige alleinlebende Person mit Hörminderung, Tremor und leichter kognitiver Einschränkung. Die Auswahl sollte daher nicht primär nach Alter, sondern nach **Funktionsprofil und Use Case** erfolgen. Die W3C- und ETSI-Empfehlungen behandeln genau solche unterschiedlichen Seh-, Hör-, Sprech-, Motorik- und Kognitionsprofile. ⁶⁸

Bedarf / Einschränkung	Besonders geeignete Ansätze	Zentrale Schwäche bzw. Barriere
Geringe Digitalkompetenz	CARU, klassischer Hausnotruf, Media4Care; bei VUI Alexa/Siri mit stark vorkonfigurierten Routinen.	Setup über Smartphone, Accounts, WLAN und App-Rechte sollten nicht beim Senior liegen.
Sehbeeinträchtigung	Sprachassistenten generell; Wearables mit Sprachfeedback; Telecare mit großem Taster.	Visuelle Statusinformationen dürfen nicht der einzige Rückmeldekanal sein. EN 301 549 verlangt funktionale Alternativen bei eingeschränktem Sehvermögen. ⁶⁹
Hörbeeinträchtigung	Multimodale Geräte mit Display/Vibration; Apple Watch/iPhone, Media4Care, Smart Display.	Reine Smart Speaker und Carephones können problematisch sein. Audio muss laut genug, klar und möglichst frei von Hintergrundgeräusch sein. ⁹
Feinmotorische Einschränkung / Tremor	Voice-first, CARU-Sprachnotruf, Smart Speaker, große physische SOS-Tasten.	Kleine Smartwatch-Bedienelemente und Touch-Gesten können schwierig sein.
Dysarthrie / Aphasie / sehr schwache Stimme	Multimodal: großer Taster + automatische Sturzerkennung + Sensorik; Nobi/Sensara.	Genau hier kann Voice-only versagen. W3C weist darauf hin, dass atypische Sprache schlechter erkannt werden kann. ¹
Leichte kognitive Einschränkung	Kurze deterministische Dialoge, Erinnerungen, proaktive Routinen, Media4Care, CARU; ggf. Medikamentenroboter.	Offene LLM-Dialoge, mehrstufige Menüs und viele ähnliche Kommandos erhöhen kognitive Belastung. ¹
Hohes Sturzrisiko	Nobi, libify mit Sturzsensoren, CARU, geeignete Telecare-Sensorik.	Ein manuell ausgelöster Smart-Speaker- oder Knopfnotruf allein kann bei Bewusstlosigkeit scheitern. ⁷⁰

Bedarf / Einschränkung	Besonders geeignete Ansätze	Zentrale Schwäche bzw. Barriere
Medikamentenprobleme	Evondos bzw. spezialisierter Dispenser.	Ein Alexa-/Siri-Reminder bestätigt lediglich eine Erinnerung, nicht zuverlässig die korrekte Medikamentenausgabe oder Einnahme. Evondos koppelt Erinnerung mit kontrollierter Ausgabe und Eskalation. ⁶³
Einsamkeit / geringe soziale Aktivität	Kommunikations-Tablet, Alexa/Google/Siri, ElliQ-ähnliche Systeme.	Wirkung ist individuell und wissenschaftlich heterogen; Technologie darf menschlichen Kontakt nicht verdrängen. ⁷¹
Hohe Datenschutzsensibilität	Home Assistant local, Picovoice, ggf. OVOS; bei Spezialhardware Nobi.	Größerer lokaler Betriebs- und Wartungsaufwand bzw. engerer Funktionsumfang. ⁷²
Mehrsprachige Nutzer	Alexa, Apple, Google/Gemini, SoundHound/custom.	„Sprache unterstützt“ bedeutet nicht automatisch robuste Erkennung altersbedingter Stimme, Dialekt oder Code-Switching. ⁷³

Eine zentrale UX-Barriere ist das klassische „**Ich habe Sie leider nicht verstanden**“. Bei jüngeren Nutzern ist das lästig; bei einer älteren Person kann es dazu führen, dass sie das System dauerhaft nicht mehr benutzt. Besonders problematisch sind Wiederholungsschleifen, in denen der Nutzer dieselbe Formulierung erneut sagen soll. W3C empfiehlt deshalb Alternativen wie vereinfachte Dialogführung, andere Eingabemodalitäten oder menschliche Unterstützung. ¹

Für sicherheitskritische Funktionen sollte die Fehlerbehandlung deshalb redundant sein:

Sprache → Wiederholung/Rephrase → Taster/Touch/Wearable → automatische Sensorik → menschliche Notrufzentrale.

CARU folgt diesem Prinzip bereits recht weitgehend, weil Stimme, Funksender, Sturzsensoren und professionelle Zentrale kombiniert werden. ⁵⁰

Ein weiterer oft unterschätzter Punkt ist **Vertrauen**. Senioren müssen unmittelbar erkennen können, wann das Gerät zuhört, ob etwas gespeichert wird und welche Person eine Meldung erhält. Ein physischer Mikrofon-Schalter wie bei Home Assistant Voice PE ist deshalb UX-seitig ebenso relevant wie datenschutztechnisch. Apple, Amazon und Samsung bieten zwar umfangreiche Datenschutzeinstellungen, diese liegen jedoch typischerweise in Apps bzw. Kontoeinstellungen, was für gering digital affine Nutzer eine zusätzliche Bedienhürde darstellen kann. ⁷⁴

Bei generativer KI kommt eine zusätzliche Barriere hinzu: **sprachliche Flüssigkeit kann fälschlicherweise als Zuverlässigkeit interpretiert werden**. Für Unterhaltung oder Alltagsfragen ist das tolerierbar; bei Medikamentendosierung, medizinischer Triage oder Notfallentscheidungen ist eine offene generative Antwort dagegen problematisch. Ein Seniorenassistenzsystem sollte sicherheitskritische Prozesse daher über klar definierte, überprüfbare Workflows abwickeln und generative KI allenfalls für die sprachliche Oberfläche einsetzen.

Auswahlkriterien, Geschäftsmodelle und Kosten

Für eine Beschaffung in Deutschland empfiehlt sich ein **Hard-Gate-plus-Scoring-Verfahren**. Manche Eigenschaften sollten keine kompensierbaren Punkte sein. Ein hervorragendes NLU-Modell darf beispielsweise einen fehlenden Notfall-Fallback nicht „ausgleichen“.

Als **Hard Gates** würde ich für einen Senioren-Pilot festlegen: Deutsch in der tatsächlich verwendeten Konfiguration; dokumentierte Löscho- und Datenflüsse; alternative Bedienmöglichkeit zur Sprache; definierter Offline-/Netzausfallmodus; keine alleinige generative KI-Entscheidung bei medizinisch oder sicherheitskritischen Vorgängen; nachvollziehbarer Support-/Updateprozess; und bei Notrufanwendungen eine belastbare Alarm- und Eskalationskette.

Für die anschließende Bewertung bietet sich folgende Gewichtung als **Planungsmodell** an, nicht als normativer Standard:

Auswahlbereich	Empfohlenes Gewicht	Prüffragen
Seniorengerechte Usability & Accessibility	25 %	Versteht das System leise, langsam und variabel gesprochene Sprache? Große Tasten? Multimodal? Einstellbare Lautstärke? Einfache Sprache?
Sicherheit & Zuverlässigkeit	20 %	Was passiert bei WLAN-/Strom-/Cloud-Ausfall? Wie werden Fehlalarme behandelt? Gibt es menschlichen Fallback?
Datenschutz & Informationssicherheit	20 %	Edge oder Cloud? Audio gespeichert? Transkripte? EU-/Drittstaatentransfer? Verschlüsselung? Rollen? Löschkonzept? Art.-9-Daten?
Funktionaler Use-Case-Fit	15 %	Alltag, Medikation, Notruf, Kommunikation, Telemedizin tatsächlich abgedeckt oder nur theoretisch integrierbar?
Integration & Betrieb	10 %	API, Smart-Home-/Pflegesoftware, Geräteverwaltung, OTA, Monitoring, MDM, Identity?
Kosten & Geschäftsmodell	10 %	Hardware, monatliche Gebühren, Cloud, SIM, Zentrale, Installation, Integration, Wartung, Gerätersatz?

Für Datenschutz sollte die Ausschreibung ausdrücklich unterscheiden zwischen **Audiodaten, Transkripten, Gesundheitsdaten, Standortdaten, Aktivitäts-/Verhaltensdaten, Bildern/Videos und biometrischen Merkmalen**. Gesundheitsdaten unterliegen Art. 9 DSGVO; bei Voice-ID kann auch biometrische Verarbeitung betroffen sein. Bei Monitoring älterer Personen ist außerdem zu prüfen, ob Umfang und systematischer Charakter der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern. ⁷⁵

Die BfDI-Empfehlungen sprechen zusätzlich dafür, nach **Privacy by Design und Privacy by Default** zu fragen und nicht nur eine allgemeine Aussage „DSGVO-konform“ zu akzeptieren. Bei Cloud-Sprachassistenten sollte insbesondere geprüft werden, ob unnötige Sprachaufnahmen deaktiviert, bestehende Aufzeichnungen gelöscht und Trainings-/Verbesserungsoptionen abgewählt werden können. ⁷⁶

Geschäftsmodelle lassen sich grob in fünf Klassen einteilen:

Modell	Beispiele	Implementierungsaufwand	Kostenkategorie
Consumer-Hardware	Alexa/Echo, Siri/HomePod/ iPhone, Google Home	niedrig für Standardfunktionen; Integration steigt bei individuellen Skills/Routinen.	€ Hardware, ggf. Abo
Open Source / Self-hosted	Home Assistant, OVOS	mittel bis hoch: Server, Netzwerk, ASR/TTS-Modell, Updates, Monitoring und Support selbst verantworten.	Hardware zunächst €–€€, Personal/Betrieb kann dominieren
Voice-AI SDK / Plattform	Picovoice, Azure Speech, NVIDIA Riva, SoundHound	hoch: eigener Dialog, UI, Backend, Tests, Deployment und Betrieb.	€€–€€€, häufig B2B/Usage/Lizenz
Telecare-as-a-Service	Malteser, Johanniter, Vitakt, easierLife, libify, CARU	niedrig bis mittel: Hardwareinstallation plus Nutzer-/Notfalldaten, Einweisung und Alarmprozess.	typischerweise ca. 27–55+ €/Monat pro Nutzer bei öffentlich bepreisten Angeboten; Zusatzdienste darüber. ⁷⁷
Professionelle Care-Plattform	Tunstall, TeleAlarm, Nobi, Evondos	mittel bis sehr hoch , abhängig von Pflegesoftware, Sensorik, Gebäude und Organisationsprozessen.	€€€ / Angebot, häufig B2B

Dabei sollte gerade bei Open Source nicht der Fehler gemacht werden, „**kostenlose Lizenz**“ mit „**kostenlosem System**“ gleichzusetzen. OVOS ist kostenlos und Apache-2.0-lizenziert, Home Assistant ist ebenfalls offen; für einen produktiven Seniorenbetrieb fallen jedoch Hardware, Konfiguration, Netzwerk, Backups, Security-Patching, Gerätemanagement und Support an. ⁷⁸

Umgekehrt ist ein monatlicher Hausnotruf auf den ersten Blick teurer als ein einmalig gekaufter Smart Speaker, beinhaltet aber häufig genau die Leistungen, die für den eigentlichen Sicherheits-Use-Case entscheidend sind: **Notrufzentrale, Einweisung, Gerätewartung und gegebenenfalls Bereitschafts-/Schlüssel-service**. Malteser, Johanniter und DRK dokumentieren diese Servicekomponenten ausdrücklich. ⁷⁹

Pilotprojekt: Implementierungscheckliste und Entscheidungsfahrplan

Für einen Pilot in Deutschland würde ich als Annahme von **etwa 20–30 Seniorinnen und Senioren über acht bis zwölf Wochen** ausgehen. Das ist keine statistische Mindestgröße für einen Wirksamkeitsnachweis, sondern eine praktische Pilotgröße: groß genug, um verschiedene Nutzerprofile, Wohnsituationen und Barrieren zu sehen, aber klein genug, um Probleme qualitativ nachzuverfolgen. Längere Feldphasen sind wichtig, weil kurzfristige Labortests weder Gewöhnung noch Abbruch nach dem anfänglichen Neuigkeitseffekt zuverlässig erfassen. Studien mit älteren Voice-/ Robotik-Nutzern verwenden ebenfalls mehrwöchige Feldphasen und zeigen, dass Akzeptanz und tatsächliche Langzeitnutzung eigenständige Forschungsfragen sind. ⁸⁰

Vor dem Pilot sollte zunächst der konkrete Versorgungsfall festgeschrieben werden. „Sprachassistent für Senioren“ ist als Anforderung zu unscharf. Sinnvolle Primärszenarien wären beispielsweise: „selbstständiges Einstellen und Abfragen von Erinnerungen“, „Kontaktaufnahme zu Angehörigen“, „Trinkerinnerung“, „Notruf ohne Erreichen eines Tasters“ oder „kontrollierte Medikamentenausgabe“. Jeder dieser Use Cases führt zu einer anderen Produktklasse.

Danach sollte eine **Datenschutz- und Sicherheitsarchitektur vor Installation** erstellt werden: Datenkategorien und Zweck; Rechtsgrundlage; Verantwortliche und Auftragsverarbeiter; Empfänger; Serverstandorte; Drittstaatentransfers; Retention; Löschung; Zugriff von Angehörigen und Pflegekräften; Authentifizierung; Protokollierung; Umgang mit Gästen im Raum; physisches Mikrofon-/ Kamera-Management; Incident Response und Prüfung einer DSFA. Für Gesundheitsdaten und gegebenenfalls biometrische Daten gelten die erhöhten Anforderungen des Art. 9 DSGVO. ⁶

Die **technische Abnahme** sollte nicht ausschließlich mit Standardtestsätzen erfolgen, sondern mit der Zielgruppe selbst. Zu messen sind insbesondere Task-Success-Rate, Anzahl Fehlversuche, Rephrase-Rate, Zeit bis zur erfolgreichen Aktion, Abbruchquote, False-Wake- und False-Reject-Ereignisse, Reaktion bei leiser Stimme, Abstand zum Mikrofon, Hintergrundfernsehen, offene/geschlossene Türen sowie Netzwerkunterbrechungen. Für einen Sprachnotruf sollte zusätzlich in realistischen Räumen getestet werden, ob der Hilferuf aus Bett, Bad und Bodenposition erkannt wird. W3C weist darauf hin, dass reale kognitive, sprachliche und stressbedingte Einschränkungen bei Voice Interfaces explizit berücksichtigt werden müssen. ¹

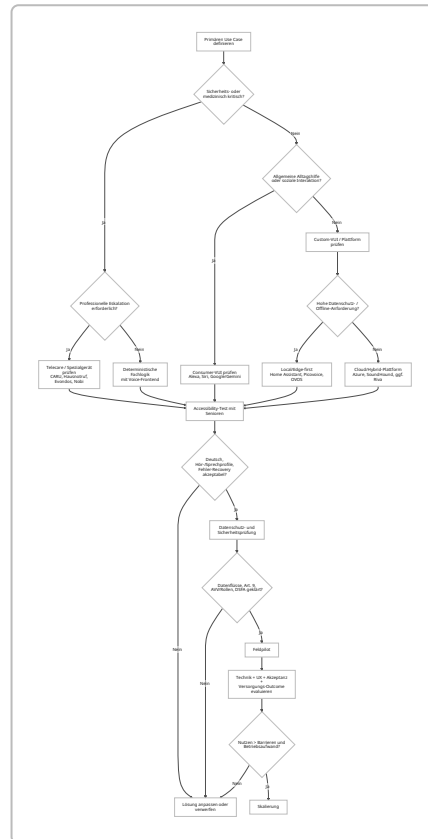
Die **Schulung** sollte möglichst nicht als einmalige technische Einweisung organisiert werden. Erfolgreicher ist ein dreistufiges Konzept: persönliche Einführung mit wenigen Kernfunktionen; einfaches gedrucktes Merkblatt in großer Schrift mit Beispielsätzen und Notfallalternative; erneuter Kontakt nach einigen Tagen. Angehörige oder Pflegepersonen benötigen eine getrennte Schulung für Administration, Datenschutz und Eskalation. Der Senior sollte nicht lernen müssen, Router, App-Berechtigungen oder Cloud-Accounts selbst zu administrieren.

Die **Wartung** muss vor dem Rollout organisatorisch geklärt sein: Wer erkennt ein offline gegangenes Gerät? Wer tauscht Mikrofon, Taster oder Wearable aus? Wer kontrolliert Akkus? Wer installiert Security-Updates? Was passiert nach einem herstellerseitigen Cloud-/API-Update? Wer testet den Notruf regelmäßig? Wer löscht Daten beim Ausscheiden eines Teilnehmers? Bei professionellen Telecare-Plattformen sind Remote-Gerätemanagement und OTA-Updates teilweise bereits Teil der Lösung, etwa beim Tunstall Smart Hub. ⁵²

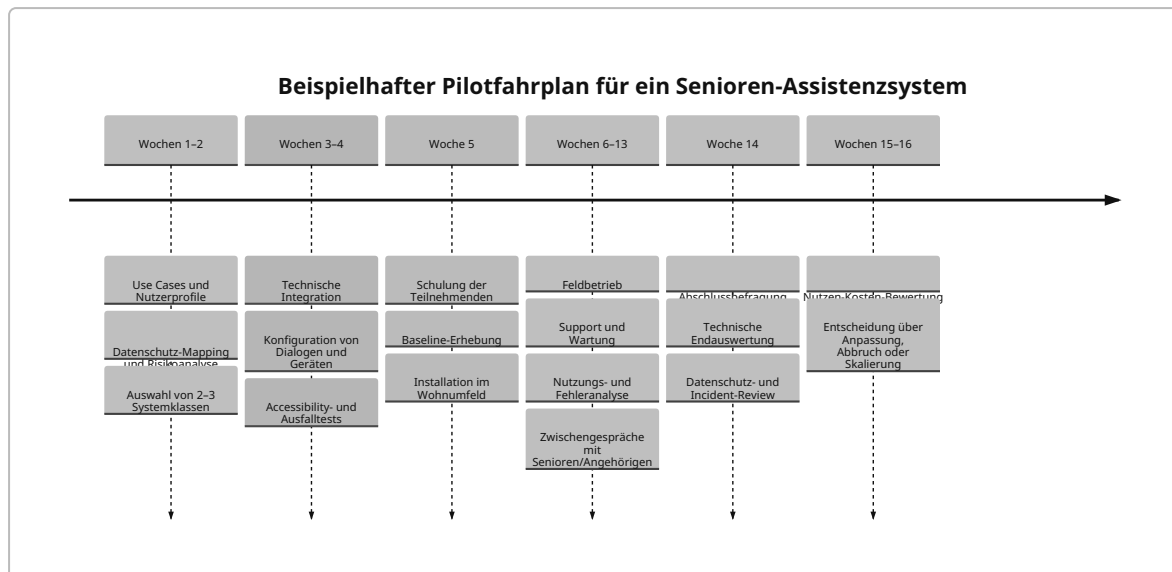
Die **Evaluation** sollte technische und menschliche Endpunkte getrennt betrachten. Ein System kann technisch 98 % der Testbefehle erkennen und trotzdem unbeliebt sein; umgekehrt kann ein

81

Ein geeigneter Auswahlprozess lässt sich so abbilden:



Ein realistischer Pilotfahrplan könnte folgendermaßen aussehen; die Zeitangaben sind **Planungsheuristiken für ein Forschungs-/Innovationsprojekt**, keine Herstellerangaben:



Für einen **ersten Pilot mit Fokus auf VUI-Forschung und Senioren** erscheint damit folgende Dreierkombination besonders aussagekräftig:

Pilotstrang	Beispiel	Warum analytisch interessant
Consumer-Benchmark	Alexa oder Siri	Zeigt, wie weit ein nahezu fertiges Mainstream-VUI ohne Individualentwicklung kommt; sehr niedrige Einstiegshürde, aber Cloud-/Ökosystemabhängigkeit. ⁸²
Privacy-/Custom-Benchmark	Home Assistant Assist oder Picovoice	Erlaubt lokale Verarbeitung, kontrollierte Dialoge und gezielte Anpassung an Senioren; macht dafür Integrations- und Betriebsaufwand sichtbar. ⁸³
Care-/Safety-Benchmark	CARU care; je Use Case alternativ Evondos oder Nobl	Zeigt den Unterschied zwischen „Sprachassistent“ und echtem Versorgungssystem: redundante Alarmwege, professionelle Eskalation bzw. spezialisierte Medikamenten-/Sturzprozesse. ⁸⁴

Die zentrale Auswahlregel lautet damit: **Für Senioren sollte nicht die „intelligenteste“ Sprache ausgewählt werden, sondern das System mit dem besten Verhältnis aus Verständlichkeit, Fehlertoleranz, Redundanz, Datenschutz, Versorgungssicherheit und organisatorischer Beherrschbarkeit.** Für Alltagshilfe können Mainstream-Assistenten sehr geeignet sein; für Datenschutz-sensitive Forschungsumgebungen sind local-/edge-first Systeme attraktiver; und bei Notruf, Medikation oder Sturzmanagement sollten spezialisierte Care-Systeme den primären Sicherheitskanal bilden. Diese Trennung entspricht sowohl den Accessibility-Anforderungen von W3C/ETSI als auch der derzeit noch heterogenen wissenschaftlichen Evidenz zur Wirksamkeit sozialer KI-Assistenten bei älteren Menschen. ⁸⁵

¹ ⁸ ⁸⁵ Cognitive Accessibility Research Modules - Voice Systems and Conversational Interfaces
https://www.w3.org/TR/coga-voice/?utm_source=chatgpt.com

² ¹⁴ ⁷³ ⁸² Alexa Voice Service (AVS) International
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/devices/alexa-built-in/international?utm_source=chatgpt.com

- 3 38 79 **Der Johanniter-Hausnotruf bietet Sicherheit und Unabhängigkeit**
https://www.johanniter.de/presse/nachricht/der-johanniter-hausnotruf-bietet-sicherheit-und-unabhaengigkeit-18061/?utm_source=chatgpt.com
- 4 **Automated Medicine Dispensing for Homecare | Evondos Group**
https://www.evondos.com/?utm_source=chatgpt.com
- 5 67 71 81 **Effectiveness of AI-based conversational and socially assistive agents in older adults: a systematic review and meta-analysis**
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42098628/?utm_source=chatgpt.com
- 6 75 **Konsolidierter TEXT: 32016R0679 — DE — 04.05.2016**
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&utm_source=chatgpt.com
- 7 31 32 **Conversational AI Platform | SoundHound**
https://www.soundhound.com/voice-ai-products/platform/?utm_source=chatgpt.com
- 9 13 68 69 **etsi.org**
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf?no=932742077
- 10 23 36 72 74 83 **Home Assistant Voice Preview Edition - Home Assistant**
https://www.home-assistant.io/voice-pe/?utm_source=chatgpt.com
- 11 **Voice Control, But Make It Sonos | Blog de Sonos**
https://www.sonos.com/es-es/blog/voice-control-by-sonos?utm_source=chatgpt.com
- 12 76 **BfDI - Technische Anwendungen - Sprachassistenzsysteme**
https://www.bfdi.bund.de/DE/Buerger/Inhalte/Technik/Sprachassistenzsysteme.html?utm_source=chatgpt.com
- 15 **Wie man die Alexa-Sprachaufnahmen automatisch löscht - Amazon-Kundenservice**
https://carriercentral.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=G68KUKTXN92WY3C3&utm_source=chatgpt.com
- 16 17 **Der Sprachassistent von Gemini für Google Home - Google Home and Nest-Hilfe**
https://support.google.com/googlehome/answer/16618650?hl=de-DE&utm_source=chatgpt.com
- 18 **Legal - Siri, Diktierfunktion & Datenschutz- Apple**
https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/ask-siri-dictation/?utm_source=chatgpt.com
- 19 **[Interview] „Bixby als zentraler Anlaufpunkt auf Samsung Geräten“ – Ein Gespräch mit Jisun Park, Leiter des Language AI Teams bei Samsung – Samsung Newsroom Deutschland**
https://news.samsung.com/de/interview-bixby-als-zentraler-anlaufpunkt-auf-samsung-geraten-ein-gesprach-mit-jisun-park-leiter-des-language-ai-teams-bei-samsung?utm_source=chatgpt.com
- 20 **Datenschutz für deine Sicherheit | Samsung DE**
https://www.samsung.com/de/sustainability/security-and-privacy/privacy/?utm_source=chatgpt.com
- 21 37 **SONOS User Guide | Sonos Voice Control**
https://www.sonos.com/de-at/guides/sonosvoicecontrol?utm_source=chatgpt.com
- 22 **SONOS User Guide | Sonos Voice Control**
https://www.sonos.com/en-us/guides/sonosvoicecontrol?utm_source=chatgpt.com
- 24 78 **Home**
https://www.openvoiceos.org/?pubDate=20260409&utm_source=chatgpt.com
- 25 **On-device Voice Recognition Intro - Picovoice Docs**
https://picovoice.ai/docs/?utm_source=chatgpt.com
- 26 **Speech containers overview - Speech service - Foundry Tools | Microsoft Learn**
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/speech-container-overview?utm_source=chatgpt.com

- 27 Übersicht über Speech-Container: Speech-Dienst - Foundry Tools | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/de-de/azure/ai-services/speech-service/speech-container-overview?utm_source=chatgpt.com
- 28 Speech Recognition — NVIDIA Riva
https://docs.nvidia.com/deeplearning/riva/user-guide/docs/quick-start-guide/asr.html?utm_source=chatgpt.com
- 29 30 Cerence Assistant | AI-Powered In-Car Voice Assistant
https://www.cerence.com/platforms/cerence-assistant?utm_source=chatgpt.com
- 33 34 OVOS and Mycroft: A Fork That Wasn't Meant to Be | OpenVoiceOS Blog
https://blog.openvoiceos.org/posts/2025-05-20-ovos-and-mycroft-a-fork-that-wasnt-meant-to-be?utm_source=chatgpt.com
- 35 Sonos - Sonos Announces Acquisition of Snips
https://investors.sonos.com/news-and-events/investor-news/latest-news/2019/Sonos-Announces-Acquisition-of-Snips/default.aspx?utm_source=chatgpt.com
- 39 41 77 Hausnotruf: Kosten und Leistungen - Malteser
https://www.malteser.de/hausnotruf/kosten.html?utm_source=chatgpt.com
- 40 Beratungstermin buchen - Malteser Hausnotruf
https://www.malteser.de/hausnotruf/beratungstermin-buchen.html?utm_source=chatgpt.com
- 42 Hausnotruf
https://www.kv-nr.drk.de/hausnotruf.html?utm_source=chatgpt.com
- 43 44 Mietvertrag - Bestellen | Vitakt Hausnotruf GmbH
https://www.vitakt.com/de/vitakt-website/bestellen/mietvertrag/?utm_source=chatgpt.com
- 45 easierLife HOME&GO - easierLife
https://www.easierlife.de/shop/easierlife-homego/?utm_source=chatgpt.com
- 46 47 70 libifyMobil 2.0 | Der Notrufknopf für unterwegs | libify
https://www.libify.com/notrufsysteme/notrufknopf-fuer-unterwegs?utm_source=chatgpt.com
- 48 49 Hausnotruf-Uhr: Preis für deutschlandweite Sicherheit
https://www.patronus-uhr.de/preise?utm_source=chatgpt.com
- 50 84 CARU care – Hausnotruf neu gedacht
https://www.caru-care.com/?utm_source=chatgpt.com
- 51 CARUcare
https://www.kv-nr.drk.de/caru.html?utm_source=chatgpt.com
- 52 Smart Hub: Connecting people, connected care
https://www.tuninstall.de/en-de/our-solutions/connected-care/group-living/intelligenter-hausnotruf/?utm_source=chatgpt.com
- 53 TA74 Hausnotruf – Hilfe auf Knopfdruck | TeleAlarm
https://www.telealarm.com/de/products/assistive-technology-carephones/ta74-carephone?utm_source=chatgpt.com
- 54 56 66 Frequently asked questions | Nobi Smart Lights
https://www.nobi.life/de/frequently-asked-questions?utm_source=chatgpt.com
- 55 NHS evaluation shows up to 75% reduction in hospital visits in care homes using Nobi Smart Lights - Assistive Tech news
https://www.assistivetechnews.com/nhs-evaluation-shows-up-to-75-reduction-in-hospital-visits-in-care-homes-using-nobi-smart-lights/?utm_source=chatgpt.com
- 57 Mantelzorg | Sensara
https://www.sensara.eu/mantelzorg/?utm_source=chatgpt.com

58 Home | Sensara

https://www.sensara.eu/?utm_source=chatgpt.com

59 61 Senioren Tablet für Oma und Opa | Media4Care

https://www.media4care.de/betreuung-zuhause/senioren-tablet/?utm_source=chatgpt.com

60 Perceived Benefit and Satisfaction With a Tablet Computer and an Emergency Smartwatch by Older Adults and Their Relatives: Prospective Real-World Pilot Study. - Abstract - Europe PMC

https://europepmc.org/article/MED/39104048?utm_source=chatgpt.com

62 IHE research validates 168 annual hours of recaptured staff time

https://www.evondos.com/news/press-releases/the-value-of-medicine-robots-ihe-report-summary.html?utm_source=chatgpt.com

63 Evondos® medicine dispensing robot

https://www.evondos.com/anna?utm_source=chatgpt.com

64 65 ElliQ, an AI-Driven Social Robot to Alleviate Loneliness: Progress and Lessons Learned

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38449726/?utm_source=chatgpt.com

80 Reducing Loneliness and Improving Social Support among Older Adults through Different Modalities of Personal Voice Assistants - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10961806/?utm_source=chatgpt.com